Pregunta 1

Los gráficos de $y = 6 - x$ y $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$ se cortan en los puntos $(2, 4)$ y $(-1, 7)$, tal y como se muestra en las siguientes figuras.

En la **figura 1**, se ha sombreado la región delimitada por la recta $y = 6 - x$, las rectas $x = -1$, $x = 2$ y el eje x.

En la **figura 2**, se ha sombreado la región delimitada por la parábola $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$, las rectas $x = -1$, $x = 2$ y el eje x.

a) Calcule el área de la región sombreada en la **figura 1**. 2 p

b) Escriba una integral para el área de la región sombreada en la **figura 2**. 1 p

c) Calcule el área de la región sombreada en la **figura 2**. 2 p

d) A partir de lo anterior, determine el área delimitada por las dos curvas. 2 p

Corrección paso a paso

a) **Área bajo la recta $y = 6 - x$ entre $x = -1$ y $x = 2$**

Como la recta es positiva en el intervalo, el área es la integral definida:

$$A_1 = \int_{-1}^{2} (6 - x)\, dx = \left[6x - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2}$$

Evaluando en los extremos:

$$A_1 = (12 - 2) - \left(-6 - \frac{1}{2}\right) = 10 + 6{,}5 = 16{,}5$$

> $A_1 = 16{,}5$ unidades de área.

---

b) **Integral del área bajo la parábola**

Como $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$ es positiva en todo $[-1, 2]$ (se puede comprobar que su mínimo es en $x = 5/6$ con valor $\approx 1{,}96 > 0$):

$$A_2 = \int_{-1}^{2} \left(1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3\right) dx$$

---

c) **Cálculo del área bajo la parábola**

$$A_2 = \left[\frac{x^3}{2} - \frac{5x^2}{4} + 3x\right]_{-1}^{2}$$

Evaluando:

$$A_2 = (4 - 5 + 6) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{4} - 3\right) = 5 - \left(-\frac{19}{4}\right) = 5 + 4{,}75 = 9{,}75$$

> $A_2 = 9{,}75$ unidades de área.

---

d) **Área encerrada entre las dos curvas**

En $[-1, 2]$ la recta queda por encima de la parábola (se verifica en cualquier punto interior, p. ej. $x = 0$: recta $= 6$, parábola $= 3$). El área entre ambas es la diferencia de áreas bajo cada una:

$$A = A_1 - A_2 = 16{,}5 - 9{,}75 = 6{,}75$$

> $A = 6{,}75$ unidades de área.

Pregunta 2

> Se considera la región delimitada por la función $f(x) = 1 + e^x$, el eje x y las rectas verticales $x = 0$ y $x = 2$.

a) Dibuje la función $f(x)$ y sombree la región delimitada. 2 p

b) Escriba la integral definida que representa el área de la región y calcúlela dando el resultado con 4 cifras significativas. 4 p

c) Utilice el método de los trapecios con 5 trapecios para dar una estimación del área, con 4 cifras significativas. 4 p

d) Encuentre el porcentaje de error cometido en la estimación del apartado (c). 2 p

e) Si se hace revolución de la función $f(x)$ entre $x = 0$ y $x = 2$ respecto al eje y se obtiene un sólido. Halle su volumen. 4 p

Corrección paso a paso

a) Representación gráfica

$f(x) = 1 + e^x$ es estrictamente creciente y positiva en $[0, 2]$. Sus valores extremos son $f(0) = 2$ y $f(2) = 1 + e^2 \approx 8{,}389$. La región a sombrear está entre la curva y el eje x desde $x = 0$ hasta $x = 2$.

Describo el dibujo: curva exponencial creciente desde $(0, 2)$ hasta $(2, 8{,}389)$, cortando el eje y en 2, con la región entre la curva y $y = 0$ sombreada.

b) Integral definida y su valor exacto

$$A = \int_0^2 (1 + e^x)\, dx = [x + e^x]_0^2 = (2 + e^2) - (0 + 1) = 1 + e^2$$

Con 4 cifras significativas:

> $A = 1 + e^2 \approx 8{,}389$ unidades de área.

c) Aproximación por la regla del trapecio con 5 trapecios

Con $n = 5$ trapecios y el intervalo $[0, 2]$, la anchura es $h = 2/5 = 0{,}4$. Los nodos son $x_i = 0,\ 0{,}4,\ 0{,}8,\ 1{,}2,\ 1{,}6,\ 2$.

X_I	$F(X_I) = 1 + E^{X_I}$
0	2,0000
0,4	2,4918
0,8	3,2255
1,2	4,3201
1,6	5,9530
2,0	8,3891

$$T_5 = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{4} f(x_i) + f(x_5)\right]$$

$$T_5 = \frac{0{,}4}{2}\left[2 + 2(2{,}4918 + 3{,}2255 + 4{,}3201 + 5{,}9530) + 8{,}3891\right]$$

$$T_5 = 0{,}2 \cdot [2 + 2 \cdot 15{,}9904 + 8{,}3891] = 0{,}2 \cdot 42{,}3699 \approx 8{,}474$$

> $T_5 \approx 8{,}474$ unidades de área.

d) **Porcentaje de error**

$$\varepsilon = \left|\frac{T_5 - A}{A}\right| \cdot 100\% = \left|\frac{8{,}474 - 8{,}389}{8{,}389}\right| \cdot 100\% \approx 1{,}01\%$$

El trapecio sobreestima porque f es convexa (los trapecios quedan por encima de la curva).

e) **Volumen del sólido de revolución respecto al eje y**

Usamos el método de capas cilíndricas (shells), apropiado cuando se gira una región definida por $y = f(x)$ alrededor del eje y:

$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot f(x)\, dx = 2\pi \int_0^2 x(1 + e^x)\, dx$$

Separamos la integral:

$$V = 2\pi \left(\int_0^2 x\, dx + \int_0^2 xe^x\, dx\right)$$

La primera es inmediata: $\int_0^2 x\, dx = 2$. Para la segunda, integración por partes con $u = x$, $dv = e^x\, dx$:

$$\int xe^x\, dx = xe^x - e^x + C \implies \int_0^2 xe^x\, dx = (2e^2 - e^2) - (0 - 1) = e^2 + 1$$

Combinando:

$$V = 2\pi\left(2 + e^2 + 1\right) = 2\pi(3 + e^2) \approx 2\pi \cdot 10{,}389 \approx 65{,}27$$

> $V \approx 65{,}27$ unidades de volumen.

Pregunta 3

Se genera la forma de un jarrón rotando una curva alrededor del eje y. El jarrón tiene una altura de 10 cm. El radio interno se mide a intervalos de 2 cm:

ALTURA (CM)	RADIO (CM)
0	4
2	6
4	8
6	7
8	3
10	5

a) Utilice la regla del trapecio para estimar el volumen de agua que cabe en el jarrón. 4 p

Corrección paso a paso

Volumen del jarrón por la regla del trapecio

Por secciones transversales circulares de radio $r(h)$, el volumen es:

$$V = \int_0^{10} \pi [r(h)]^2 \, dh$$

Aplicamos la regla del trapecio a πr^2 con $h_0, h_1, \ldots, h_5$ igualmente espaciados ($\Delta h = 2$):

H	R	R^2
0	4	16
2	6	36
4	8	64
6	7	49
8	3	9
10	5	25

$$V \approx \pi \cdot \tfrac{\Delta h}{2} \left[r_0^2 + 2(r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2) + r_5^2 \right]$$

$$V \approx \pi \cdot 1 \cdot [16 + 2(36 + 64 + 49 + 9) + 25] = \pi \cdot [16 + 316 + 25] = 357\pi$$

> $V \approx 357\pi \approx 1121{,}5 \text{ cm}^3$.

Equivalentemente, unos $1{,}12$ *litros de agua.*

Pregunta 4

Una empresa fabrica y vende coches eléctricos. Los beneficios (P, en miles de dólares) cambian con el número de coches (x) que fabrica cada mes. Se modeliza

$$\frac{dP}{dx} = -1{,}6x + 48, \quad x \geq 0$$

Se sabe que $P(15) = 260$ (mil dólares).

a) Halle una expresión que dé P en función de x. 4 p

b) Describa cómo cambian los beneficios si aumentan la producción por encima de 30 coches al mes y hasta un máximo de 50 al mes. Justifique. 3 p

Corrección paso a paso

a) Integración con condición inicial

Integramos dP/dx:

$$P(x) = \int (-1{,}6x + 48)\, dx = -0{,}8x^2 + 48x + C$$

Usamos $P(15) = 260$ para hallar C:

$$260 = -0{,}8 \cdot 225 + 48 \cdot 15 + C = -180 + 720 + C = 540 + C$$

$$\Rightarrow\ C = -280$$

> $P(x) = -0{,}8x^2 + 48x - 280.$

---

b) Variación de los beneficios entre $x = 30$ y $x = 50$

Buscamos el signo de $dP/dx = -1{,}6x + 48$ en el intervalo:

$$\frac{dP}{dx} = 0 \iff x = 30$$

Para $x > 30$, tenemos $dP/dx < 0$, es decir, los beneficios **decrecen**. Por tanto:

- Justo en $x = 30$ se alcanza el máximo de beneficios, $P(30) = -0{,}8(900) + 48(30) - 280 = -720 + 1440 - 280 = 440$ (mil dólares).
- En $x = 50$: $P(50) = -0{,}8(2500) + 48(50) - 280 = -2000 + 2400 - 280 = 120$ (mil dólares).

> Los beneficios **disminuyen monótonamente** de 440 a 120 mil dólares al pasar de $x = 30$ a $x = 50$ coches/mes (una pérdida de 320 mil dólares respecto al óptimo).

Pregunta 5

Sea N la población de un tipo de suricatas (en decenas) y t el tiempo (en años). El ritmo de variación se modela por

$$\frac{dN}{dt} = 0{,}5N - t$$

a) Suponiendo que $N = a + bt$, con $a, b \in \mathbb{R}$, es una solución de la EDO para una determinada población inicial, encuentra los valores de a y b. 4 p

b) Representa la solución lineal $N = a + bt$ sobre el campo de pendientes. 2 p

c) Representa la trayectoria de la población para el caso $t = 0,\ N = 2$, de forma aproximada sobre el campo de pendientes. 2 p

d) Un ambientalista determina que la población alcanzará un máximo tres años después y luego comenzará a disminuir. Da la población máxima de suricatas. 3 p

e) Para $t = 3$, se decide introducir más suricatas. Encuentra el mínimo número de suricatas que hay que introducir para que la colonia siga creciendo continuamente. 3 p

f) Después de introducir suricatas, la población llega a 120 ejemplares. Usa el método de Euler con paso $h = 0{,}1$ para estimar la población después de 1 año. 4 p

Corrección paso a paso

a) Solución lineal $N = a + bt$

Si $N = a + bt$, entonces $dN/dt = b$. Sustituyendo en la EDO:

$$b = 0{,}5(a + bt) - t = 0{,}5a + (0{,}5b - 1)t$$

Igualando coeficientes: el término constante da $b = 0{,}5\,a$; el coeficiente de t da $0 = 0{,}5\,b - 1$, de donde $b = 2$. Entonces $a = 4$.

> $N(t) = 4 + 2t$ (con $a = 4,\ b = 2$).

---

b) Recta $N = 4 + 2t$ sobre el campo

Es una recta que pasa por $(0, 4)$ con pendiente 2. Sobre el campo de pendientes, sigue las flechas que indican pendiente 2 en cada punto $(t, 4 + 2t)$.

---

c) Trayectoria para $t = 0,\ N = 2$

Como la condición inicial $N(0) = 2$ está por **debajo** de la recta-solución $N = 4 + 2t$, la trayectoria comienza con pendiente $0{,}5(2) - 0 = 1 > 0$: crece. Pero crece más lento que la recta y eventualmente dN/dt cambia de signo (cuando $N = 2t$). La trayectoria sube, alcanza un máximo y luego decrece hacia $-\infty$.

---

d) Población máxima

En el máximo, $dN/dt = 0$, por lo que $0{,}5N = t$, es decir, $N = 2t$. En el instante $t = 3$:

$$N_{\max} = 2 \cdot 3 = 6 \text{ decenas} = 60 \text{ suricatas}$$

> Población máxima: 60 individuos (a los 3 años).

---

e) Mínimo número de suricatas a introducir

Para que la colonia crezca indefinidamente, la trayectoria debe estar en o por encima de la recta-solución $N = 4 + 2t$, que es la **separatriz** entre comportamientos crecientes y decrecientes. En $t = 3$, la recta vale $N = 4 + 2(3) = 10$ (decenas $= 100$ individuos).

La colonia antes de la intervención estaba en $N = 6$ (decenas). Hay que llevarla a $N \geq 10$:

$$\Delta N = 10 - 6 = 4 \text{ decenas} = 40 \text{ suricatas}$$

Mínimo 40 suricatas a introducir.

f) Euler con $h = 0{,}1$ desde $N = 12$ (tras la introducción)

La población llega a 120 ejemplares $= 12$ decenas. Tomamos $t_0 = 3,\ N_0 = 12$ y aplicamos Euler hasta $t = 4$ (10 pasos):

$$N_{n+1} = N_n + h \cdot \left(0{,}5\, N_n - t_n\right)$$

N	T_N	N_N	DN/DT
0	3,0	12,000	3,000
1	3,1	12,300	3,050
2	3,2	12,605	3,102
3	3,3	12,916	3,158
4	3,4	13,231	3,216
5	3,5	13,553	3,276
6	3,6	13,880	3,340
7	3,7	14,214	3,407
8	3,8	14,555	3,478
9	3,9	14,903	3,551
10	4,0	15,258	–

$N(4) \approx 15{,}26$ decenas ≈ 153 suricatas.

La solución exacta es $N(t) = Ce^{0{,}5t} + 2t + 4$. Con $N(3) = 12$: $C = 2/e^{1{,}5} \approx 0{,}4463$. Entonces $N(4) = 0{,}4463 \cdot e^2 + 12 \approx 15{,}30$. Euler con $h = 0{,}1$ da $15{,}26$: error $< 0{,}3\%$.

Pregunta 6

> Resuelve las siguientes integrales (aplicando la regla de Barrow cuando sean definidas).

a) $\displaystyle\int (4x-1)^2\,dx$ 2 p

b) $\displaystyle\int_1^4 \frac{x}{x^2+2}\,dx$ 2 p

c) $\displaystyle\int_0^5 x\cos(x^2)\,dx$ 2 p

d) $\displaystyle\int \frac{2x-1}{x^2-x+2}\,dx$ 2 p

Corrección paso a paso

a) $\int (4x-1)^2\,dx$

Con la sustitución $u = 4x-1$, $du = 4\,dx$:

$$\int (4x-1)^2\,dx = \int \frac{u^2}{4}\,du = \frac{u^3}{12} + C = \frac{(4x-1)^3}{12} + C$$

b) $\int_1^4 \frac{x}{x^2+2}\,dx$

Notamos que la derivada del denominador es $2x$. Reescribimos:

$$\int_1^4 \frac{x}{x^2+2}\,dx = \tfrac{1}{2}\int_1^4 \frac{2x}{x^2+2}\,dx = \tfrac{1}{2}\Big[\ln(x^2+2)\Big]_1^4$$

$$= \tfrac{1}{2}\big(\ln 18 - \ln 3\big) = \tfrac{1}{2}\ln 6 \approx 0{,}8959$$

c) $\int_0^5 x\cos(x^2)\,dx$

Sustitución $u = x^2$, $du = 2x\,dx$, es decir, $x\,dx = du/2$:

$$\int_0^5 x\cos(x^2)\,dx = \tfrac{1}{2}\int_0^{25} \cos u\,du = \tfrac{1}{2}\Big[\sin u\Big]_0^{25} = \tfrac{1}{2}\sin 25 \approx -0{,}0659$$

d) $\int \frac{2x-1}{x^2-x+2}\,dx$

La derivada del denominador x^2-x+2 es exactamente $2x-1$, por tanto:

$$\int \frac{2x-1}{x^2-x+2}\,dx = \ln\left|x^2-x+2\right| + C$$

x^2-x+2 nunca es cero (discriminante $= 1-8<0$), así que el valor absoluto es opcional.

Pregunta 7

Un cultivo bacteriano se desarrolla en un laboratorio. La tasa de crecimiento en un instante es proporcional tanto al tiempo transcurrido (en horas) como al número de bacterias presentes. Sea $N(t)$ el número de bacterias (en miles) en el instante t (en horas). El modelo:

$$\frac{dN}{dt} = t\,N, \qquad N(0) = 2$$

a) Resuelve la EDO por separación de variables y expresa $N(t)$. 4 p

b) Calcula el número exacto de bacterias (en miles) en $t = 1$. 2 p

c) Utiliza el método de Euler con paso $h = 0{,}25$ para aproximar $N(1)$. Presenta los resultados en forma de tabla. 4 p

d) Calcula el porcentaje de error de la aproximación de Euler respecto al valor exacto. 2 p

e) Explica si Euler en este caso sobreestima o subestima el valor real, justificando. 1 p

Corrección paso a paso

a) Separación de variables

Separamos:

$$\frac{dN}{N} = t\,dt \implies \int \frac{dN}{N} = \int t\,dt$$

$$\ln|N| = \tfrac{t^2}{2} + C \implies N(t) = A\,e^{t^2/2}$$

Con $N(0) = 2$: $2 = A \cdot e^0 = A$. Por tanto:

> $N(t) = 2\,e^{t^2/2}$ (en miles de bacterias).

b) Valor exacto en $t = 1$

$$N(1) = 2\,e^{1/2} = 2\sqrt{e} \approx 3{,}2974$$

> Aproximadamente 3297 bacterias.

c) Método de Euler con $h = 0{,}25$

$N_{n+1} = N_n + h \cdot t_n \cdot N_n$, desde $t_0 = 0$, $N_0 = 2$:

N	T_N	N_N	$DN/DT = T_N N_N$	$\Delta N = H \cdot DN/DT$
0	0,00	2,0000	0,0000	0,0000
1	0,25	2,0000	0,5000	0,1250
2	0,50	2,1250	1,0625	0,2656
3	0,75	2,3906	1,7930	0,4482
4	1,00	2,8389	–	–

> $N_{\text{Euler}}(1) \approx 2{,}839$ miles de bacterias.

d) Porcentaje de error

$$\varepsilon = \left| \frac{2{,}839 - 3{,}297}{3{,}297} \right| \cdot 100\% \approx 13{,}9\%$$

e) **¿Sobreestima o subestima?**

Euler **subestima** el valor real. La razón: en cada paso Euler usa la pendiente **al inicio** del intervalo, pero como $N(t)$ es creciente y **convexa** (la derivada $dN/dt = tN$ crece con t y con N), la pendiente media del intervalo es mayor que la pendiente al inicio. Euler avanza por debajo de la curva real.